

Контролна работа XII клас – КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА, I група

Зад 1. Намерете сбора, произведението и частното на комплексните числа $Z_1 = 11 - 13i$ и $Z_2 = 5 + 2i$.

Зад 2. Представете в тригонометричен вид комплексното число $1 - i$.

Зад 3. Извършете умножението или делението:

а) $2(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6) \cdot 3(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)$

б) $6(\cos \pi/2 + i \sin \pi/2) : 2(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)$

Зад 4. Решете уравнението: а) $4x^2 + x + 5 = 0$

б) $x^2 - (1+i)x + i = 0$.

Контролна работа XII клас – КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА, II група

Зад 1. Намерете сбора, произведението и частното на комплексните числа $Z_1 = 1 + 17i$ и $Z_2 = -2 + i$.

Зад 2. Представете в тригонометричен вид комплексното число $-1 - i$.

Зад 3. Извършете умножението или делението:

а) $5(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3) \cdot 4(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6)$

б) $4(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4) : 2(\cos \pi/12 + i \sin \pi/12)$

Зад 4. Решете уравнението: а) $x^2 + 6x + 34 = 0$

б) $x^2 + 4x + 7 + 4i = 0$.

Контролна работа XII клас – КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА, I група

Зад 1. Намерете сбора, произведението и частното на комплексните числа $Z_1 = 11 - 13i$ и $Z_2 = 5 + 2i$.

Зад 2. Представете в тригонометричен вид комплексното число $1 - i$.

Зад 3. Извършете умножението или делението:

а) $2(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6) \cdot 3(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)$

б) $6(\cos \pi/2 + i \sin \pi/2) : 2(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)$

Зад 4. Решете уравнението: а) $4x^2 + x + 5 = 0$

б) $x^2 - (1+i)x + i = 0$.

Контролна работа XII клас – КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА, II група

Зад 1. Намерете сбора, произведението и частното на комплексните числа $Z_1 = 1 + 17i$ и $Z_2 = -2 + i$.

Зад 2. Представете в тригонометричен вид комплексното число $-1 - i$.

Зад 3. Извършете умножението или делението:

а) $5(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3) \cdot 4(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6)$

б) $4(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4) : 2(\cos \pi/12 + i \sin \pi/12)$

Зад 4. Решете уравнението: а) $x^2 + 6x + 34 = 0$

б) $x^2 + 4x + 7 + 4i = 0$.

Контролна работа XII клас – КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА, I група

Зад 1. Намерете сбора, произведението и частното на комплексните числа $Z_1 = 11 - 13i$ и $Z_2 = 5 + 2i$.

Зад 2. Представете в тригонометричен вид комплексното число $1 - i$.

Зад 3. Извършете умножението или делението:

а) $2(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6) \cdot 3(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4)$

б) $6(\cos \pi/2 + i \sin \pi/2) : 2(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3)$

Зад 4. Решете уравнението: а) $4x^2 + x + 5 = 0$

б) $x^2 - (1+i)x + i = 0$.

Контролна работа XII клас – КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА, II група

Зад 1. Намерете сбора, произведението и частното на комплексните числа $Z_1 = 1 + 17i$ и $Z_2 = -2 + i$.

Зад 2. Представете в тригонометричен вид комплексното число $-1 - i$.

Зад 3. Извършете умножението или делението:

а) $5(\cos \pi/3 + i \sin \pi/3) \cdot 4(\cos \pi/6 + i \sin \pi/6)$

б) $4(\cos \pi/4 + i \sin \pi/4) : 2(\cos \pi/12 + i \sin \pi/12)$

Зад 4. Решете уравнението: а) $x^2 + 6x + 34 = 0$

б) $x^2 + 4x + 7 + 4i = 0$.